

#Code_209

25 يوليو 2026

المحاضرة الثالثة

ما هي البرمجة؟

رحلة لمعرفة كيف بدأت البرمجة

الكورس التمهيدي لمادة البرمجة والذكاء الاصطناعي

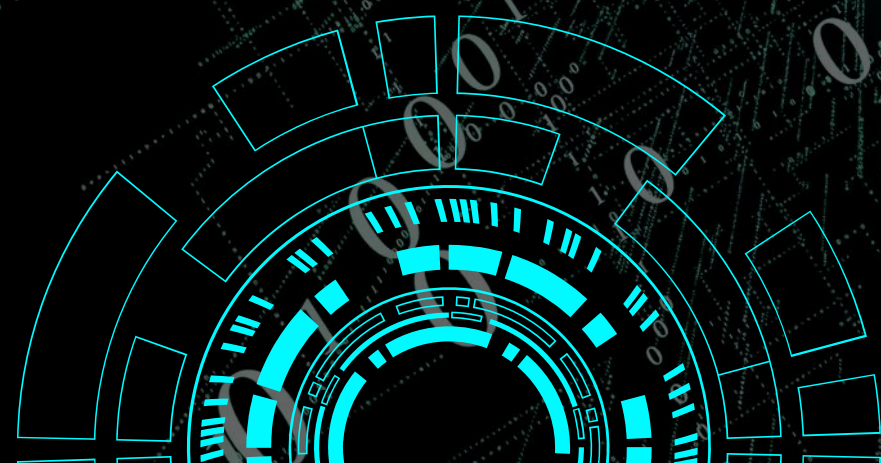
إعداد: مهندس / يحيى حمدي شحاتة

25 يوليو 2026

#Code_209

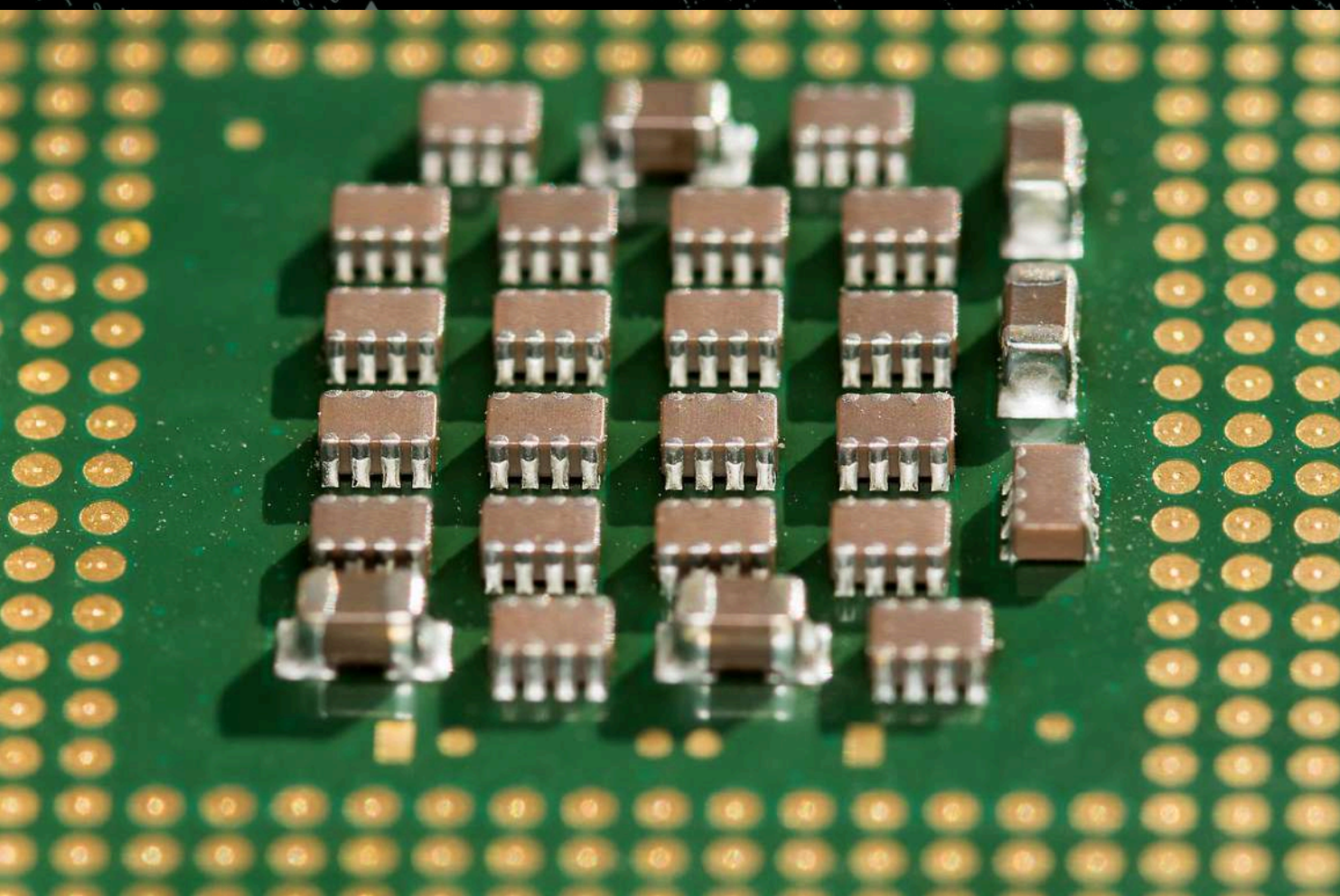
المعالج - CPU

يتكون المعالج من مليارات الترانزستورات، ويعمل كل ترانزستور كمفتاح إلكتروني (كهربائي) صغير. ومن خلال عمل هذه الترانزستورات معًا يستطيع المعالج تنفيذ جميع العمليات.



#Code_209

الترانزيستور - Transistor



الترانزيستور

يعمل الترانزيستور كمفتاح إلكتروني.

له حالتان فقط:

- تشغيل (1)
- إيقاف (0)

بت - Bit

أصغر وحدة بيانات في الكمبيوتر.

تمثل قيمة واحدة فقط (وهي حالات الترانزيستور):

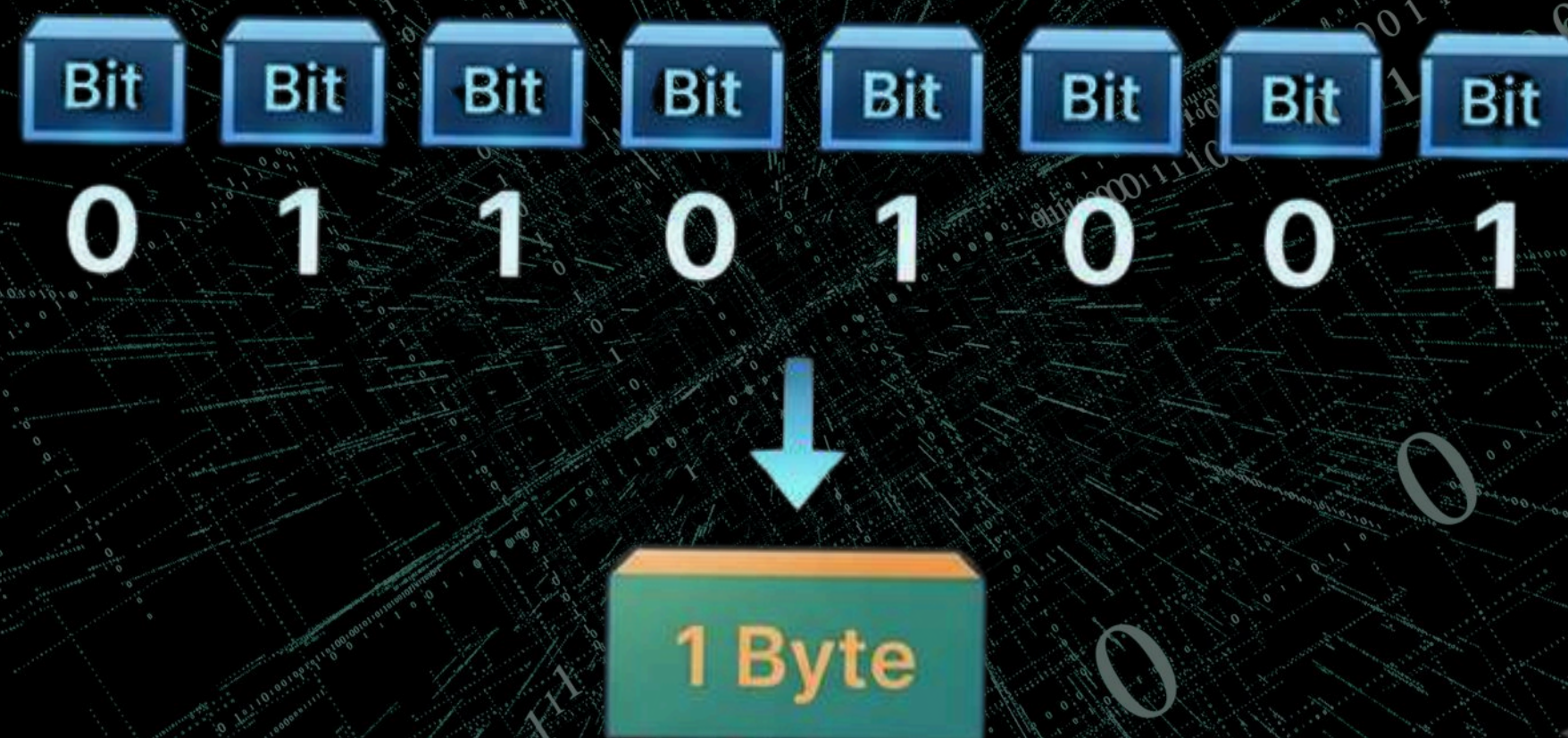
- 0 (تسمى Low) ⚡
- 1 (تسمى High) 💡

#Code_209

من هنا تبدأ حياتنا

البايت - Byte

البايت (Byte) هو وحدة بيانات تتكون من 8 Bits.



يستخدم لتمثيل حرف أو رقم.
كل Byte يمكن أن يمثل قيمة مختلفة حسب نظام الترميز.

#Code_209

دلوقتي بقینا نعرف نخزن حرف

لكن ازاي أول برنامج علی الكومبيوتر اتكتب؟!

لغة الآلة - Machine Language

أول لغة برمجة تعامل بها الإنسان مع الكمبيوتر،
وتتكون بالكامل من الأصفار والآحاد (0 و 1).



العيوب

صعبة جدًا في القراءة والكتابة



المميزات

يفهمها المعالج مباشرة

MACHINE
LANGUAGE



#Code_209

لو كل برنامج لازم يتكتب بالشكل ده هل البرمجة هتكون سهلة؟

لغة التجميع - Assembly Language

لغة برمجة منخفضة المستوى (Low-Level Language).
تستخدم كلمات ورموزًا مختصرة بدلاً من كتابة الأوامر بلغة الآلة.



المميزات

- أسهل في القراءة والكتابة من لغة الآلة.
- قريبة من طريقة عمل المعالج.



العيوب

- ما زالت معقدة.
- تحتاج معرفة كبيرة بمعمارية المعالج (CPU Architecture).

Machine Language (Binary Code)

```
0000: 10110000 00000101
0004: 10110001 00001010
0008: 00000001 11000001
000C: 00000011 11000011
0010: 10110010 00000000
0014: 00000001 11000010
0018: 10110011 00000001
001C: 00000001 11000011
0020: 00100011 00001000
0024: 00000001 11000100
0028: 11111111 11111111
```



Assembly Language (Symbolic Code)

```
; Example: Add two numbers
0000: MOV AL, 05h ; Load 5 into AL
0004: MOV BL, 0Ah ; Load 10 into BL
0008: ADD AL, BL ; AL = AL + BL
000C: MOV CL, AL ; Copy result to CL
0010: MOV [0000h], AL ; Store result in memory
0014: MOV DL, 02h ; Load 2 into DL
0018: SUB CL, DL ; CL = CL - DL
001C: MOV [0001h], CL ; Store result in memory
0020: MOV BH, 08h ; Load 8 into BH
0024: INC BH ; BH = BH + 1
0028: HLT ; Stop execution
```

Assembler

بعد أن أصبحت لغة Assembly أسهل على الإنسان، ظهر احتياج لبرنامج يستطيع ترجمتها إلى لغة الآلة (Machine Language) التي يفهمها المعالج.
Assembler هو البرنامج المسؤول عن تحويل أوامر الـ Assembly إلى Machine Code.

#Code_209

ولكن...

هل يمكن لأي شخص كتابة برنامج كامل بهذه
الطريقة؟

لغات عالية المستوى - High-Level Languages

هي لغات برمجة صُممت لتكون أقرب إلى لغة الإنسان، مما يجعل قراءة وكتابة البرامج أسهل وأسرع.

```
score = 85
```

```
if score >= 50:  
    print("Success")  
else:  
    print("Fail")
```



المميزات

- سهولة التعلم والقراءة.
- تزيد من سرعة تطوير البرامج.
- تعمل على أكثر من نوع من المعالجات.

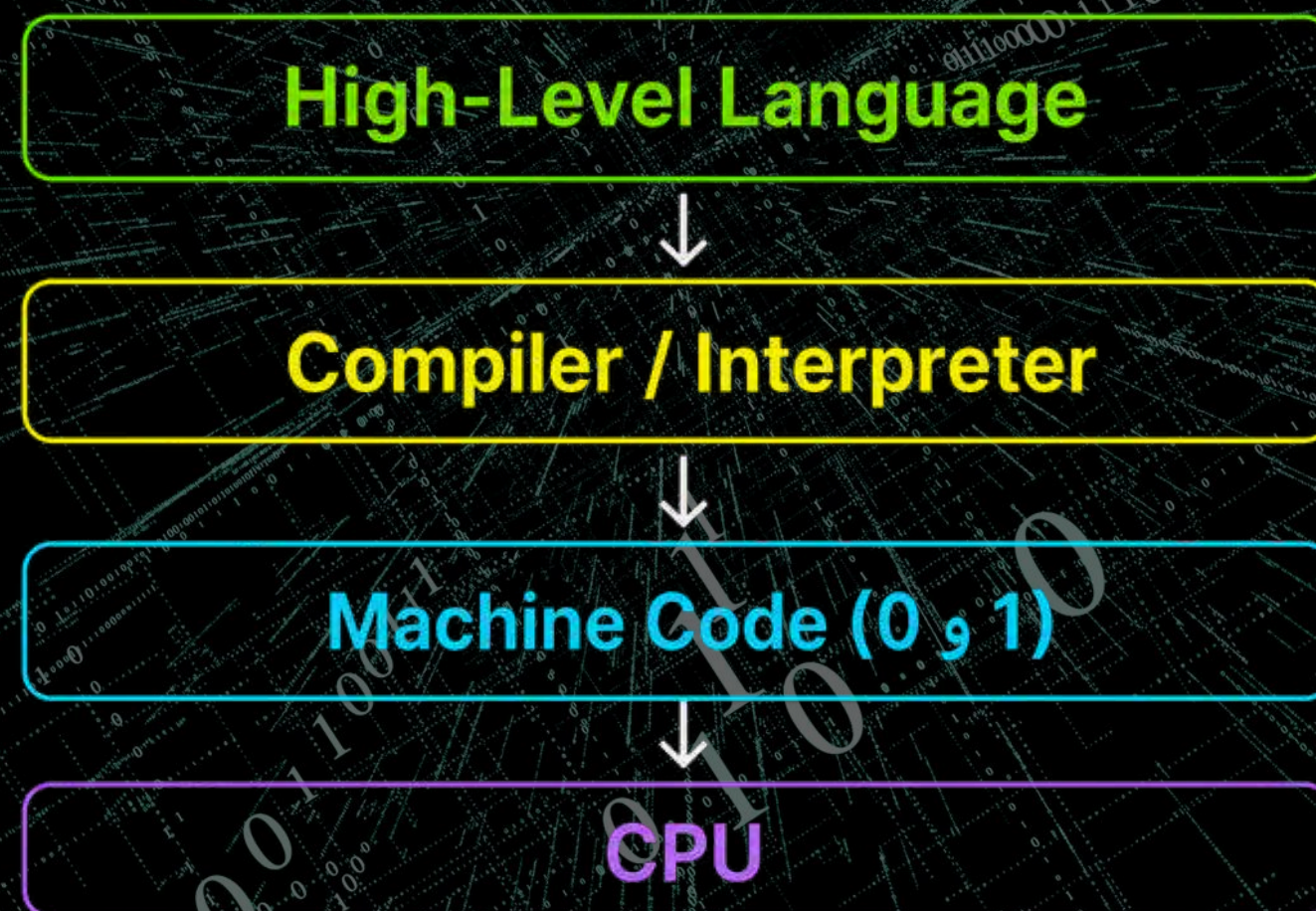


أمثلة

- C Language
- C++ Language
- Java
- Javascript
- Python

Compiler & Interpreter

لأن المعالج لا يفهم لغات البرمجة عالية المستوى، يقوم الـ Compiler أو الـ Interpreter بترجمة الكود إلى لغة يفهمها الكمبيوتر.



#Code_209

مهما اختلفت لغة البرمجة...

ففي النهاية لا يفهم المعالج إلا لغة الآلة (0 و1).

لماذا توجد لغات برمجة متعددة؟

لا توجد لغة برمجة واحدة تناسب جميع الاستخدامات، فكل لغة صُممت لتلبية احتياجات معينة، مثل السرعة، أو سهولة التعلم، أو تطوير الويب، أو الذكاء الاصطناعي.

اللغة	أشهر استخدام
 Python	 الذكاء الاصطناعي – تحليل البيانات
 JavaScript	 تطوير مواقع الويب
 C++	 الألعاب والأنظمة
 Java	 تطبيقات Android
 C#	 تطبيقات سطح المكتب والألعاب

#Code_209

اختيار لغة البرمجة

يعتمد على المشروع الذي تريد تنفيذه.

#Code_209

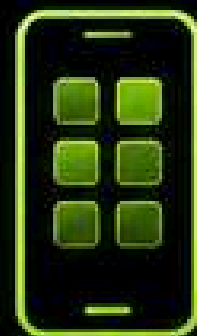
مجالات البرمجة



تطوير مواقع الويب

Front-End

Back-End



تطوير تطبيقات الهاتف



تطوير الألعاب



الذكاء الاصطناعي



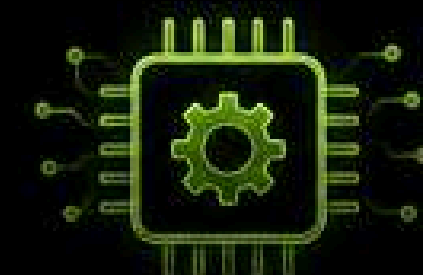
الأمن السيبراني



الحوسبة السحابية
(Cloud Computing)



تحليل البيانات



برمجة الأنظمة
والأنظمة المدمجة
(Embedded Systems)

#Code_209

لغة البرمجة مجرد أداة...

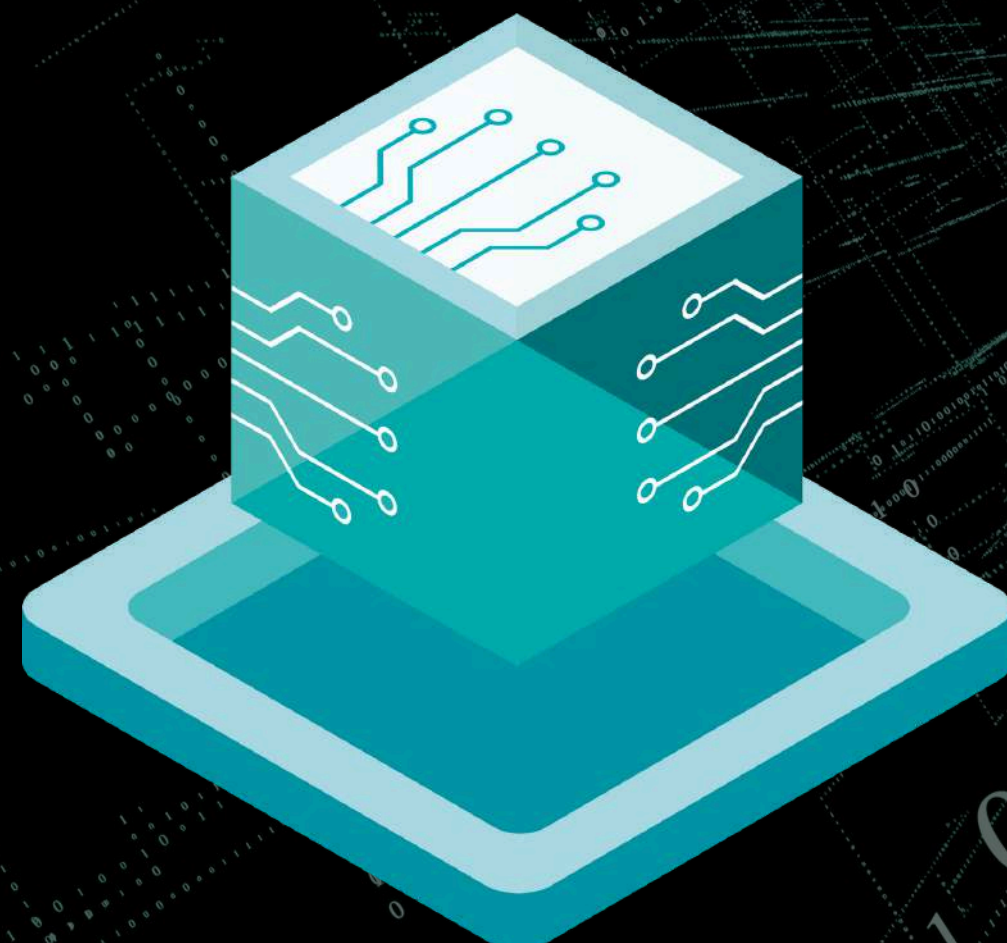
أما المبرمج فهو من يستخدم الأداة المناسبة
لحل المشكلة المناسبة.

#Code_209

تعلم أساسيات البرمجة أولاً،
وبعدها ستصبح قادرًا على تعلم أي لغة برمجة
تحتاجها.

#Code_209

ما تم تغطيته في كورس أساسيات البرمجة وعلوم الحاسب



مكونات الكمبيوتر

مما يتكون الكمبيوتر، الفرق بين السوفتوير والهاردوير، وحدات الإدخال والإخراج، وما هو نظام التشغيل وكيف يعمل.

ما هو الإنترنت وكيف يعمل؟

ما هو السيرفر، الراوتر، الفايروول، IP, DNS، ما يحدث عند إرسال رسالة على الواتساب.

كيف بدأت البرمجة؟

ما هي البرمجة، تعرفنا على لغة الآلة، الأسي مبلي، ولغات عالية المستوى ومنخفضة المستوى، مجالات البرمجة المختلفة.

تمت بحمد الله شكرًا لكم